武漢理工大學
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械工程中的数值方法基础

第二章 非线性方程的数值解法

日　期：

目录/Contents

武漢理工大學
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

01 初始近似值的搜索

02 不动点迭代法（简单迭代法）

03 迭代法过程加速

04 牛顿迭代法

05 弦截法（割线法）

一、方程的根

非线性方程：高次代数方程和超越方程。

定义：非线性方程$f(x)=0$，若存在x^*， 使 $f(x^*)=0$，则称x^*为方程的根，又称为函数$f(x)$的零点。

方程的根：实根、虚根；全局的根、局部的根；单根、重根。

定理：若$f(x)$ 满足$f(x)=(x-x^*)^m\varphi(x)$，其中$\varphi(x^*)\neq 0$，则称x^*是方程的m**重根**和函数$f(x)$的m**重零点**。当$m=1$时，x^*是方程的单根和函数$f(x)$的单零点。

例：$f(x)=3(x-a)$， a是方程的单根。$f(x)=3(x-a)^2$， a是方程的二重根。

例：$x=0$是$f(x)=e^{2x}-1-2x-2x^2=0$的几重根?

解：$f(x)=e^{2x}-1-2x-2x^2$，$f(0)=0$

$f'(x)=2e^{2x}-2-4x$，$f'(0)=0$

$f''(x)=4e^{2x}-4$，$f''(0)=0$

$f'''(x)=8e^{2x}$，$f'''(0)=8\neq 0$

因此$x=0$是$f(x)=e^{2x}-1-2x-2x^2=0$的3重根。

定理：若函数$f(x)$对于数x^*有$f(x^*)=0$，但$f'(x^*)\neq 0$，则称x^*是方程的**单根**。

设$f(x)$在x^*的某邻域存在m阶连续导数，**如果有$f(x^*)=f'(x^*)=\cdots=f^{(m-1)}(x^*)=0$，但 $f^{(m)}(x^*)\neq 0$，则称x^*是方程$f(x)=0$的m重根和函数$f(x)$ 的m重零点**。当$m=1$时，x^*是方程的单根和函数$f(x)$的单零点。

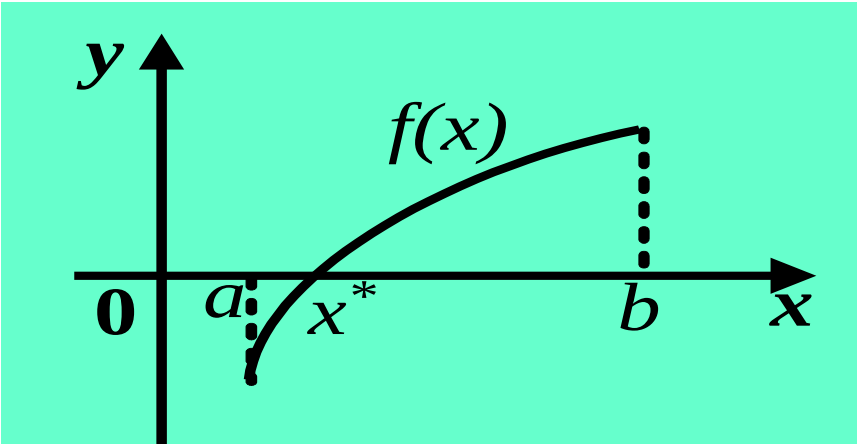
例：$f(x)=3(x-a)$，$f'(x)=3$，$f(a)=0$，$f'(a)\neq 0$，a是方程的单根。

$f(x)=3(x-a)^2$，$f'(x)=6(x-a)$，$f''(a)=6$，$f(a)=0$，$f'(a)=0$，$f''(a)\neq 0$，a是方程的二重根。

零点定理/介值定理：若函数$f(x)$ 在$[a,\mathrm{b}]$ 连续，且$f(a)f(b)<0$，则方程$f(x)=0$在(a,b)内至少有一个实根。将$[a,\mathrm{b}]$称$f(x)$的有根区间。

二、逐步搜索法

假设$f(x)$在区间$[a,\mathrm{b}]$内有一个实根x^*,若$\mathrm{b}-a$较小，则可在(a,b)上任取一点x_0作为初始近似根。一般情形，可用逐步搜索法。



假设条件：有根区间 (a,b) ，$f(a)<0$ ，$f(b)>0$

具体步骤：给定一个步长$h=\frac{b-a}{n}$，从有根区间的左端点$x_0=a$开始，按步长逐步向右跨。若$f(x_k)=0$，则 x_k 即为根，停止搜索；若 $f(x_k)<0$ ，则再跨一步；若 $f(x_k)>0$ ，则确定一个缩小的有根区间(x_{k-1},x_k)，其宽度等于步长h 。

例： 对方程$f(x)=x^3-x-1=0$搜索有根区间。

解：由于$f(x)$是连续函数，$f(0)=-1<0$， $f(2)=5>0$，故方程在(0,2)内至少有一正实根。设从$x=0$ 出发，取$\mathrm{h}=0.5$为步长，逐步右跨搜索，得

x	0	0.5	1.0	1.5
f(x)	—	—	—	+

可见在(1,1.5)内有根。又$f'(x)=3x^2-1>0$，所以所以$f(x)$在区间(1,1.5)上单调连续，因而在(1,1.5)内有且仅有一个实根，故可取[1,1.5]上任一点做初始近似根。

三、区间二分法

定理： 函数$f(x)$在$[a,\mathrm{b}]$上**单调**连续，且$f(a)f(b)<0$，则方程$f(x)=0$在(a,b)内有且仅有一个实根x^*。

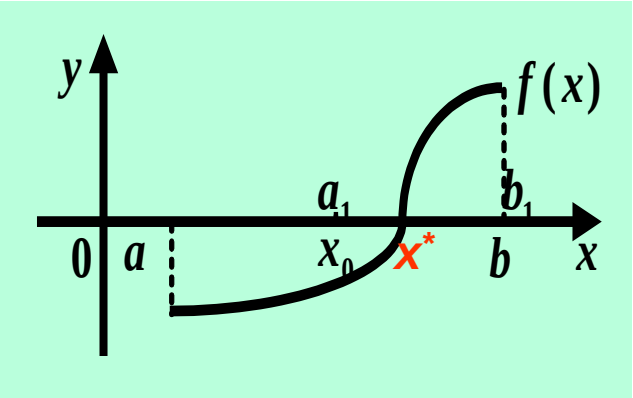
二分法的基本思想：

将有根的区间二分为两个小区间，然后判断根在哪个小区间，舍去无根的小区间，而把有根的小区间再一分为二，再判断根属于哪个更小的区间，如此反复，直到求出满足精度要求的近似根。

第一节 初始近似值的搜索

令 $(a,\ b)=(a_0,b_0)$，中点$x_0=\frac{1}{2}(a_0+b_0)$

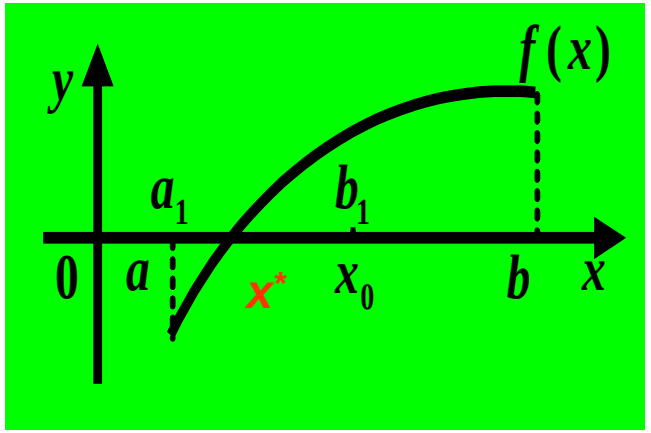
这时有三种情况：



$\boldsymbol{f}(x_0)=\mathbf{0}$, x_0为所求的根；

$\boldsymbol{f}(x_0)$和$\boldsymbol{f}(a_0)$同号，取$x_0\to a_1$，$b\to b_1$

$\boldsymbol{f}(x_0)$和$\boldsymbol{f}(b_0)$ 同号，取$x_0\to b_1$，$a\to a_1$



新的有根区间为(a_1,b_1)，长度是原来的一半

近似根x_k的误差估计$|x^*-x_0|\le\frac{1}{2}(b_0-a_0)$

如此反复，有$(a,\ b)\supset(a_0,b_0)\supset(a_1,b_1)\supset\cdots\supset\ (a_k,b_k)\supset\cdots$

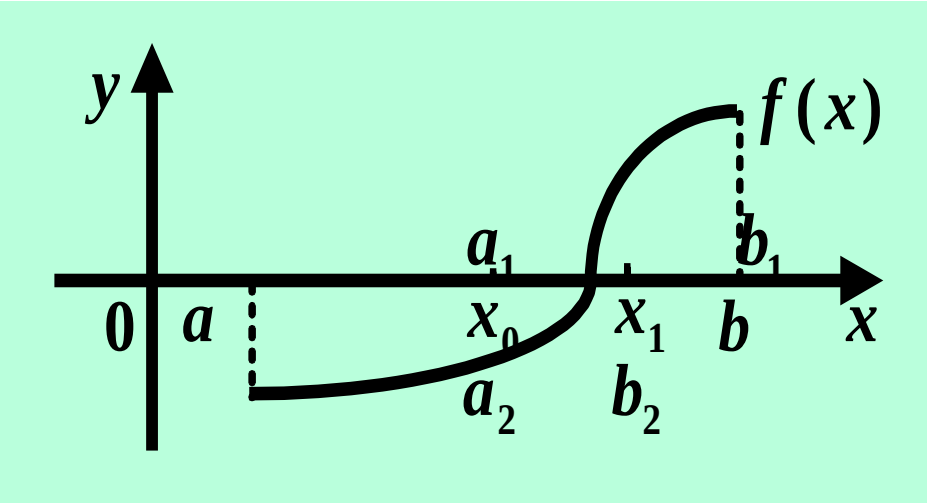
$$b_1-a_1=\frac{1}{2}(b_0-a_0),b_2-a_2=\frac{1}{2}(b_1-a_1)=\frac{1}{2^2}(b-a)\qquad b_k-a_k=\frac{1}{2^k}(b-a)$$

第一节 初始近似值的搜索

近似根x_k的误差估计

$$x_k = \frac{1}{2}(a_k + b_k) \in (a_k, b_k),\ \ k = 0,1,2\cdots$$

$$|x^* - x_k| \le \frac{1}{2}(b_k - a_k) = \frac{1}{2^{k+1}}(b - a)$$



第2次二分，取中点$x_1 = \frac{1}{2}(a_1 + b_1)$,

若 $f(a_1)\,f(x_1)$ <0，则 $x^* \in (a_1, x_1)$，否则 令 $a_2 = x_1,\ b_2 = b_1$

新的有区间根(a_2, b_2)

由此得二分过程结束的原则：先给定精度要求ε(绝对误差限)

（1）事先由ε估计出二分的最小次数k，取$x^* \approx x_k$

$$|x^* - x_k| \le \frac{(b-a)}{2^{k+1}} < \varepsilon \text{ 得 } \frac{(b-a)}{\varepsilon} < 2^{k+1},\ \ k > \frac{\lg(b-a) - \lg\varepsilon}{\lg 2} - 1$$

（2）当$|b_{k+1} - a_{k+1}|$< ε时结束二分计算，取$x^* \approx x_k$

二分法特点：

1、简单，对$f(x)$要求不高

2、收敛慢，无法求复根及偶重根

例： 证明非线性方程$f(x) = 1 - x - sinx = 0$在[0,1]内有一个根，使用二分法求误差不大于$\frac{1}{2} \times 10^{-4}$的根要二分多少次?

解：由于$f(x)$是连续函数，$f(0) = 1 > 0$， $f(1) = -\sin 1 < 0$，有$f'(x) = -1 - cosx < 0$，故方程在[0,1]内有且仅有一个根。

又 $|x^* - x_k| \leq \frac{(b-a)}{2^{k+1}} < \frac{1}{2} \times 10^{-4}$，$k > \frac{\lg(1-0)+4}{\lg 2} - 1 = 13.82$

所以需二分14次。

第一节 初始近似值的搜索

例： 用二分法求方程$xlgx = 1$在$[1,3]$上的近似根，误差不大于0.01？

解：设$f(x) = xlgx - 1$，则$f(x)$在$[1,3]$连续，且$f(1) = -1 < 0$， $f(3) = 3lg3 - 1 > 0$，由介值定理知方程在$[1,3]$内有至少有一个实根x^*。又因为有$f'(x) = lgx + \frac{1}{ln10} > 0$，所以$f(x)$在$[1,3]$内单调递增，因而$xlgx = 1$在区间$(1,3)$内有唯一实根$x^*$。

二分法求根过程建表格

k	a_n	b_n	x_k	$f(x_k)$
0	1	3	2	-
1	2	3	2.5	-
2	2.5	3	2.75	+
3	2.5	2.75	2.63	+
4	2.5	2.63	2.57	+
5	2.5	2.57	2.53	+
6	2.5	2.53	2.52	+
7	2.5	2.52	2.51	+
8	2.5	2.51	2.51	

$x^* = 2.51$

求$f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$在 $[1,2]$上的唯一根

第二节 不动点迭代法（简单迭代法）

$$f(x)=0 \Leftrightarrow x=\varphi(x)$$

$$f(x)=0\text{的根} \Leftrightarrow \varphi(x)\text{的不动点}$$

思路：从一个初始值x_0出发，**计算$x_1=\varphi(x_0)$，$x_2=\varphi(x_1)$，$\cdots$，$x_{k+1}=\varphi(x_k)$，$\cdots$**

若$\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$收敛，即存在x^*使得$\lim\limits_{k\to\infty} x_k=x^*$，且$\varphi$连续，则有

$\lim\limits_{k\to\infty} x_{k+1}=\lim\limits_{k\to\infty}\varphi(x_k)$ 可知$x^*=\varphi(x^*)$，即x^*是φ的不动点，也是$f(x)=0$的根

迭代法是一种逐次逼近法，其基本思想是将隐式方程归结为一组显示的计算公式，也就是说，迭代过程实质上是一个逐步显化的过程。

方法简单，是否收敛?

第二节 不动点迭代法（简单迭代法）

例：$f(x)=x^3+4x^2-10=0$（此方程在[1,2]中有唯一根），用不同的方法将他变换成等价的方程

解：

(1) $x=\varphi_1(x)=x-x^3-4x^2+10$

(2) $x=\varphi_2(x)=\left(\frac{10}{x}-4x\right)^{\frac{1}{2}}$

(3) $x=\varphi_3(x)=\frac{1}{2}(10-x^3)^{\frac{1}{2}}$

(4) $x=\varphi_4(x)=\left(\frac{10}{4+x}\right)^{\frac{1}{2}}$

(5) $x=\varphi_5(x)=x-\frac{x^3+4x^2-10}{3x^2+8x}$

对所选取的$\varphi_i(x)$取初始近似值x_0=1.5，迭代法计算结果列入下表：

第二节 不动点迭代法（简单迭代法）

k	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1	−0.875	0.8165	1.28695377	1.34839973	1.37333333
2	6.732	2.9969	1.40254080	1.36737631	1.36526201
3	−469.4	$(-8.65)^{1/2}$	1.34545838	1.36495701	1.36523001
4	1.03×10^{8}		1.37517025	1.36526475	
5			1.36009419	1.36522559	
6			1.36784697	1.36523058	
7			1.36388700	1.36522994	
8			1.36591673	1.36523002	
9			1.36487822	1.36523001	
10			1.36541006		
11			1.36522368		
12			1.36523024		
13			1.36522998		
14			1.36523001		

需要讨论如下问题：

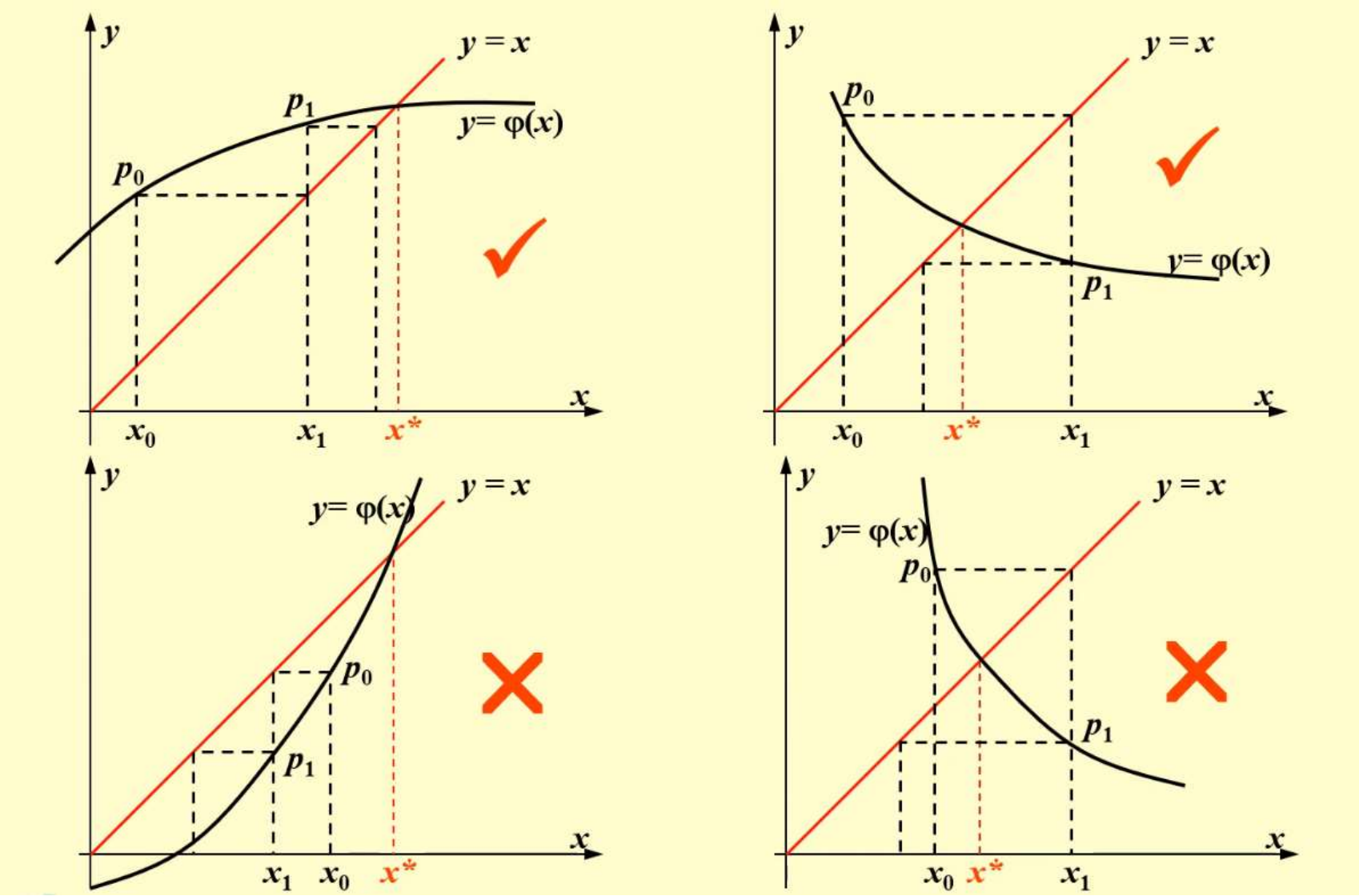
（1）如何选取合适的迭代函数$\varphi(x)$

（2）迭代函数$\varphi(x)$应满足什么样的条件，序列$\{x_k\}$收敛?

（3）怎样加速序列$\{x_k\}$收敛?

第二节 不动点迭代法（简单迭代法）

迭代的收敛过程：



一、基本理论

定理1：考虑方程$x=\varphi(x)$，$\varphi(x)\in C[a,b]$，一阶连续可导，若满足

（1）若$x\in[a,b]$时，$\varphi(x)\in[a,b]$；

（2）$\exists 0\le L<1$使得$|\varphi'(x)|\le L<1$对$\forall x\in[a,b]$成立。

则任取$x_0\in[a,b]$，由$x_{k+1}=\varphi(x_k)$得到的序列$\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$收敛于$\varphi(x)$在$[a,b]$上的唯一不动点。并且有误差估计式：

① $|x^*-x_k|\le\frac{1}{1-L}|x_{k+1}-x_k|$

② $|x^*-x_k|\le\frac{L^k}{1-L}|x_1-x_0|\quad k=0,1,2\cdots$

且存在极限$\lim\limits_{k\to\infty}\frac{x^*-x_{k+1}}{x^*-x_k}=\varphi'(x^*)$

证明： ①$\varphi(x)$在$[a,b]$上是否存在不动点?

令$f(x)=\varphi(x)-x$ $\because a\le\varphi(x)\le b$

$\therefore f(a)=\varphi(a)-a\ge 0, f(b)=\varphi(b)-b\le 0 \Longrightarrow f(x)$在$[a,b]$上有根

②不动点是否唯一?

反证法：若不然，设还有$\tilde{x}=\varphi(\tilde{x})$，则$x^*-\tilde{x}=\varphi(x^*)-\varphi(\tilde{x})=\varphi'(\xi)(x^*-\tilde{x})$

$\xi\in(a,b)\Longrightarrow\big(1-\varphi'(\xi)\big)(x^*-\tilde{x})=0$，而$|\varphi'(\xi)|<1$， $\therefore x^*=\tilde{x}$

③ 当$k\to\infty$时，x_k收敛到x^*?

$$|x^*-x_k|=|\varphi(x^*)-\varphi(x_{k-1})|=|\varphi'(\xi_{k-1})|\cdot|x^*-x_{k-1}|\le L|x^*-x_{k-1}|$$

$$\le\cdots\le L^k|x^*-x_0|\to 0$$

④ $|x^* - x_k| \le \frac{1}{1-L}|x_{k+1} - x_k|$?

可用$|x_{k+1} - x_k|$来控制收敛精度

⑤ $|x^* - x_k| \le \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0|$?

L越小收敛越快

⑥ $\lim\limits_{k\to\infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{x^* - x_k} = \varphi'(x^*)$

$$\lim_{k\to\infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{x^* - x_k} = \lim_{k\to\infty} \frac{\varphi(x^*) - \varphi(x_k)}{x^* - x_k} = = \lim_{k\to\infty} \frac{\varphi'(\xi_k)(x^* - x_k)}{x^* - x_k} = \varphi'(x^*)$$

第二节 不动点迭代法（简单迭代法）

例：求方程$f(x) = x^3 - x - 1 = 0$在$x = 1.5$附近的根。

解：若将方程改写为$x = x^3 - 1$，建立迭代公式$x_{k+1} = x_k^3 - 1$

因为$\varphi'(x) = (x^3 - 1)' = 3x^2$，当$x$>0.7时，均有$|\varphi'(x)| > 1$，不满足条件2。

该迭代公式是发散的

改写成 $x=\sqrt[3]{x+1}$的形式，据此建立迭代公式

$$x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}, \quad k = 0,1,2,\cdots.$$

k	x_k	k	x_k
0	1.5	5	1.324 76
1	1.357 21	6	1.324 73
2	1.330 86	7	1.324 72
3	1.325 88	8	1.324 72
4	1.324 94		

例：$f(x)=x^3+4x^2-10=0$（此方程在[1,2]中有唯一根），考察两个迭代过程

$$(a)\ x_{k+1}=\varphi_3(x_k)=\left(\frac{10}{4+x_k}\right)^{1/2} \qquad (b)x_{k+1}=\varphi_4(x_k)=\frac{1}{2}\left(10-x_k^3\right)^{1/2}$$

收敛性，当$|x^*-x_k|<10^{-5}$时，确定（a）中的迭代次数

解：对于迭代过程（a），迭代函数$\varphi_3(x_k)=\left(\frac{10}{4+x_k}\right)^{1/2}$，于是

$$|\varphi'_3(x_k)|=\left|\frac{-5}{\sqrt{10}(4+x)^{3/2}}\right|\leq\frac{5}{\sqrt{10}(4+1)^{\frac{3}{2}}}<0.15$$

因此迭代函数$\varphi_3(x_k)$在[1,2]上满足定理条件，故迭代过程（a）收敛。

由$|x^* - x_k| \le \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0| < \varepsilon$（$\varepsilon$为给定精度要求），迭代次数$k$应取

$$k > \frac{lg\varepsilon - lg\frac{|x_1 - x_0|}{1-L}}{lgL}$$

由于$|x^* - x_k| < 10^{-5}$，应用上述公式，$x_0 = 1.5$ 代入迭代公式得$x_1 = 1.3439973$，

由$|\varphi'_3(x_k)| < 0.15$ ，取$L_3 = 0.15$，则有

$$k > \frac{lg10^{-5} - lg\frac{|1.3439973 - 1.5|}{0.85}}{lg0.15} = 6.97$$

于是，推得所要求的迭代次数$k = 7$

对于迭代过程（b），迭代函数$\varphi_4(x_k)=\frac{1}{2}\left(10-x_k^3\right)^{1/2}$，于是在[1,2]上

$$\varphi'_4(x_k)=-\frac{3}{4}\frac{x_k^2}{\sqrt{10-x_k^3}}<0$$

注意到$|\varphi'_4(2)|\approx 2.12$，迭代函数$\varphi_4(x_k)$在[1,2]上不满足定理条件（2）。但当$x\in[1,1.5]$有$|\varphi'_4(x_k)|\leq\left|\varphi'_4(1.5)\right|<0.66=L_4$,故迭代函数$\varphi_4(x)$在[1,1.5]上满足定理条件（2），当迭代过程初值限制在[1,1.5] 上时，迭代过程收敛。

此题中$L_4>L_3$，可知迭代过程（a）比迭代过程（b）收敛快

定理是充分非必要条件，可将[a, b]缩小，定义局部收敛性：若x^*的某δ领域

$R=\{x||x-x^*|\le\delta\}$，有$\varphi(x)\in C^1[a,b]$且$|\varphi'(x^*)|<1$，则由$\forall x_0\in R$开始的迭代收敛

即调整初值可得到收敛的结果。

定义：若存在x^*的某个邻域$R=\{x||x-x^*|\le\delta\}$，使迭代过程$x_{k+1}=\varphi(x_k)$对于任意初值$x_0\in \mathrm{R}$均收敛，则称迭代过程$x_{k+1}=\varphi(x_k)$在根x^*邻近具有局部收敛性。

定理2：设x^*为方程$x=\varphi(x)$的根，$\varphi'(x)$在x^*的邻近连续，且$|\varphi'(x^*)|<1$，则称迭代过程$x_{k+1}=\varphi(x_k)$具有局部收敛性。

改善收敛的技巧（待定参数法）

若$|\varphi'(x^*)| \geq 1$，*则将*$x = \varphi(x)$*等价改造为* $x = x - Kx + K\varphi(x) = (1-K)x + K\varphi(x) = \phi(x)$

求K，使得$|\phi'(x)| = |1 - K + K\varphi'(x)| < 1$

例：求$f(x) = x^3 - 3x + 1$在$(1,2)$的实根

如果采用$x = \frac{1}{3}(x^3 + 1)$进行迭代，则在$(1,2)$中有$|\varphi'(x)| = |x^2| > 1$

现令$\phi(x) = (1-K)x + K\varphi(x) = (1-K)x + \frac{K}{3}(x^3 + 1)$

希望$|\phi'(x)| = |1 - K + Kx^2| < 1$，即 $\frac{-2}{x^2-1} < K < 0$

在$(1,2)$上可取任意，即 $-\frac{2}{3} < K < 0$，例如$K = -0.5$，

则对应$x = \frac{3}{2}x - \frac{1}{6}(x^3 + 1)$即产生收敛序列

一、埃特金（Aitken）算法（教材 p147-p149）

设 x_0 是根 x^* 的某个预测值，用迭代公式校正一次得 $x_1=\varphi(x_0)$，而由微分中值定理有

$$x_1-x^*=\varphi'(\xi)(x_0-x^*),$$

其中 ξ 介于 x^* 与 x_0 之间.

假定 $\varphi'(x)$ 改变不大，近似地取某个近似值 L，则由

$$x_1-x^*\approx L(x_0-x^*),$$

得

$$x^*=\frac{1}{1-L}x_1-\frac{L}{1-L}x_0. \tag{6.2.9}$$

可以期望，按上式右端求得的

$$x_2=\frac{1}{1-L}x_1-\frac{L}{1-L}x_0=x_1+\frac{L}{1-L}(x_1-x_0)$$

是比 x_1 更好的近似值.

将每得到一次改进值算作一步，并用 $\bar{x}_k$ 和 x_k 分别表示第 k 步的校正值和改进值，则加速迭代计算方案可表述如下：

校正 $$\bar{x}_{k+1}=\varphi(x_k),$$

改进 $$x_{k+1}=\bar{x}_{k+1}+\frac{L}{1-L}(\bar{x}_{k+1}-x_k). \tag{6.2.10}$$

第三节迭代法过程加速

埃特金算法流程：

迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$

再迭代 $x_{k+2} = \varphi(x_{k+1})$

改进 $\bar{x}_{k+1} = x_k - \frac{(x_{k+1}-x_k)^2}{x_k-2x_{k+1}+x_{k+2}}$

例 6.5 求解方程 $x=e^{-x}$.

解 由于在 $x_0=0.5$ 附近，$(e^{-x})'\approx-0.6$，故上述计算公式的具体形式是

$$\begin{cases}\bar{x}_{k+1} = e^{-x_k},\\ x_{k+1} = \bar{x}_{k+1} - \frac{0.6}{1.6}(\bar{x}_{k+1} - x_k).\end{cases}$$

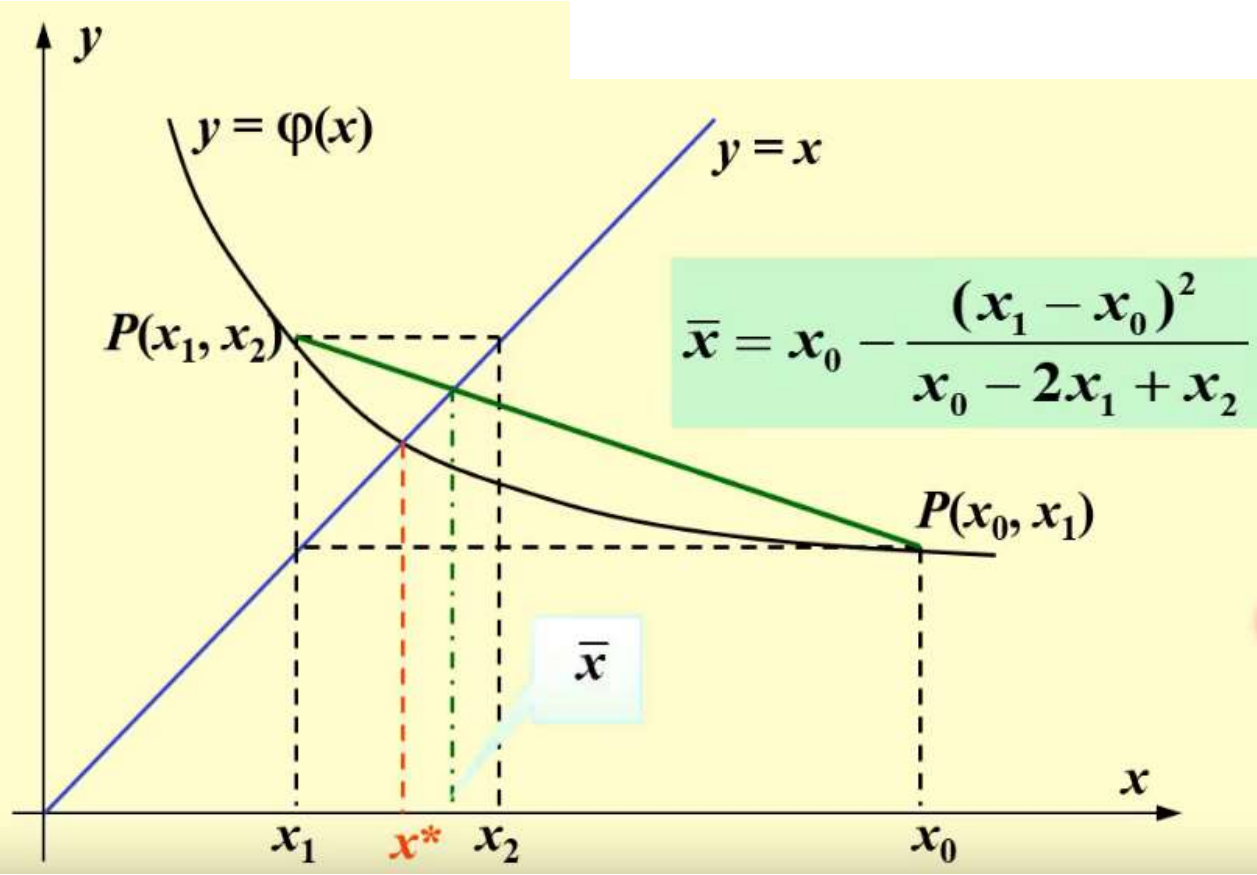
表 6.5 列出了计算结果.

例 6.4 迭代 18 次得到精度 10^{-5} 的结果 $x=0.567\ 14$，这里只要迭代 3 次同样得出这个结果. 加速的效果是相当显著的.

然而上述加速方案有个缺点，由于其中含有导数 $\varphi'(x)$ 的有关信息 L，实际使用不便.

表 6.5

k	$\bar{x}_k$	x_k
0		0.5
1	0.606 53	0.566 58
2	0.567 46	0.567 13
3	0.567 15	0.567 14



$$\bar{x} = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)^2}{x_0 - 2x_1 + x_2}$$

例：已知非线性方程$x^2+x-6=0$在区间[0,3]上有一个实根，用简单迭代法求次实根的近似值，精度要求$\varepsilon=10^{-4}$

解：（1）方程等价变形为$x=6-x^2=\varphi(x)$，$|\varphi'(x)|=|2x|>1$

设$\phi(x)=(1-K)x+K(6-x^2)$，$|\phi'(x)|=|1-K+2Kx|<1$，$0<K<\frac{2}{7}$，取$K=\frac{1}{4}$

有$x=(6+3x-x^2)/4$，即$\varphi(x)=(6+3x-x^2)/4$

因为$\varphi'(x)=(3-2x)/4$在区间[0,3]上满足收敛条件

所以迭代格式取为 $x_{k+1}=\left(6+3x_k-x_k^2\right)/4$

（2）简单迭代求根的近似值

取$x_0=1$，利用上述迭代公式计算得$x_1=2$，$x_2=2$，$\cdots$

（3）方程等价变形为$x = 6 - x^2 = \varphi(x)$，$|\varphi'(x)| = |2x| > 1$不满足收敛条件

取$x_0 = 1$，利用埃特金迭代加速格式

$$\bar{x}_{k+1} = x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_k - 2x_{k+1} + x_{k+2}}$$

x_0，$x_1 = \varphi(x_0)$，$x_2 = \varphi(x_1)$

$\bar{x}_1$，$x_3 = \varphi(x_2)$，

$\bar{x}_2$，$x_4 = \varphi(x_3)$，

计算得$\bar{x}_1 = 1.5714$，$\bar{x}_2 = 1.8925$，$\bar{x}_3 = 1.0015$，$\bar{x}_4 = 1.9999$，$\bar{x}_5 = 2.0000$

一、牛顿迭代公式的建立

导出：非线性方程 $f(x)=0$，若$f'(x_k)\neq 0$，建立迭代公式

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \qquad k=0,1\cdots$$

推导过程： $f(x)=f(x_k)+f'(x_k)(x-x_k)+\frac{f''(x_k)}{2!}(x-x_k)^2+\cdots$

设x_k在x附近时有$f(x)\approx f(x_k)+f'(x_k)(x-x_k)$

对$f(x^*)=0$有$f(x_k)+f'(x_k)(x^*-x_k)\approx 0$

解出 $x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \qquad k=0,1\cdots$

数学意义：把非线性方程线性化，用线性方程的逐步逼近非线性方程的解

几何意义：过曲线上的点$p_k(x_k, f(x_k))$作切线，切线方程

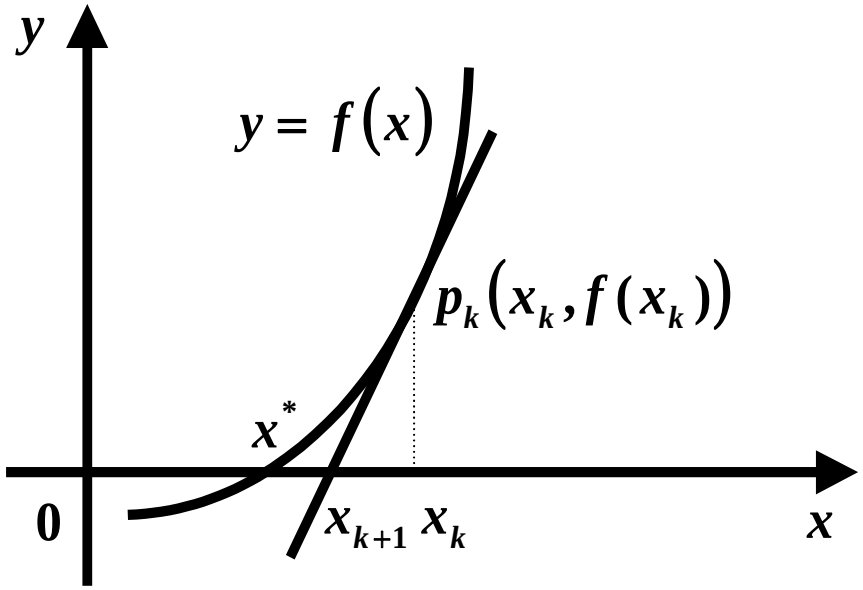
$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

切线方程和横轴的交点$(x_{k+1}, 0)$，即

$$0 = f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k)$$

若$f'(x_k) \neq 0$，解出x_{k+1}，则得到牛顿迭代公式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \qquad k = 0,1\cdots$$



三、牛顿迭代法的收敛性

1、局部收敛性

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \qquad \Longrightarrow \varphi'(x) = 1 - \frac{f'(x)f'(x) - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

$$\Longrightarrow \varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

牛顿迭代法局部收敛:

要满足局部收敛，则$|\varphi'(x_0)| < 1 \qquad \Longrightarrow f'(x_0)^2 > |f''(x_0)||f(x_0)|$

2、收敛速度

定理 设$f(x^*)=0, f'(x^*)\neq 0, f''(x^*)$在$x^*$邻域连续，则牛顿法在$x^*$局部收敛，且至少2阶收敛。并有

$$\lim_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k^2}=\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$$

证明：牛顿法迭代函数 $\varphi(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$

当$f(x^*)=0$，而$f'(x^*)\neq 0$，则x^*是$f(x)=0$的单根，单根x^*附近存在着连续的二阶导数，有

$$\varphi'(x^*)=\frac{f(x^*)f''(x^*)}{[f'(x^*)]^2}=0$$

二、迭代法的收敛速度

定义：设迭代$x_{k+1}=\varphi(x_k)$收敛到$\varphi(x)$的不动点x^*。设$e_k=x_k-x^*$，若$\lim\limits_{k\to\infty}\frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p}=c>0$，则称该迭代为$p$阶收敛，其中$c$称为渐进误差常数。

$p=1$时称作线性收敛（$c<1$）；$p=2$时称作平方收敛。

定理：设x^*为方程$x=\varphi(x)$的不动点，若$\varphi\in C^p\big(R(x^*)\big)$，$p\geq 2$；$\varphi'(x^*)=\cdots=\varphi^{(p-1)}(x^*)=0$，且$\varphi^{(p)}(x^*)\neq 0$，则$x_{k+1}=\varphi(x_k)$在$R(x^*)$内$p$阶收敛。

证明：$x_{k+1}=\varphi(x_k)=\overset{x^*}{\varphi(x^*)}+\overset{0}{\varphi'(x^*)}(x_k-x^*)+\cdots+\frac{\varphi^{(p)}(\xi_x)}{p!}(x_k-x^*)^p$

$$\Longrightarrow \lim_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k^p}=\frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}=c\neq 0$$

$k\to\infty$ c

可知牛顿法至少具有平方收敛速度。

$$\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \quad \Longrightarrow \varphi''(x^*) = \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)}$$

结论：

$f(x) = 0$ 的单根 x^* 附近存在着连续的二阶导数，当初值在单根 x^* 附近时，牛顿法具有平方收敛速度。

$$\begin{aligned}
f'(x) &= (x-x^*)^{m-1}(mg(x)+(x-x^*)g'(x)),\\
\varphi(x) &= x - \frac{(x-x^*)g(x)}{mg(x)+(x-x^*)g'(x)},\\
\varphi'(x^*) &= \lim_{x\to x^*}\frac{\varphi(x)-\varphi(x^*)}{x-x^*}\\
&= \lim_{x\to x^*}\frac{1}{x-x^*}\left(x - \frac{(x-x^*)g(x)}{mg(x)+(x-x^*)g'(x)} - x^*\right)\\
&= 1-\frac{1}{m}.
\end{aligned}$$

所以，当 $m=1$ 时，$\varphi'(x^*)=0$；当 $m\geq 2$，$|\varphi'(x^*)|<1$.

再证明：$\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{e_{k+1}}{e_k^2}=\dfrac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$

将 $\varphi''(x^*)_{k\to\infty}=\dfrac{f''(x^*)}{f'(x^*)}$ 代入 $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{e_{k+1}}{e_k^p}=\dfrac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}$ （定理4）

其中$p=2$，则

$$\lim_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k^2}=\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$$

得证

例：设函数$f(x)=(x^3-a)^2$，写出解$f(x)=0$的牛顿迭代格式，

并证明此格式的收敛阶。

解：将$f(x)=(x^3-a)^2$，$f'(x)=6(x^3-a)^2x^2$,代入牛顿迭代法有

$$x_{k+1}=x_k-\frac{\left(x_k^3-a\right)^2}{6\left(x_k^3-a\right)^2x_k^2}=\frac{5}{6}x_k+\frac{a}{6x_k^2}\qquad k=0,1\cdots$$

迭代函数$\varphi(x)=\frac{5}{6}x+\frac{a}{6x^2}$，$\varphi'(x)=\frac{5}{6}-\frac{a}{3x^3}$，又已知 $x^*=\sqrt[3]{a}$，

$\varphi'(\sqrt[3]{a})=0.5<1\neq 0$，所以该牛顿迭代法为线性收敛。

例：用牛顿迭代法求方程 $xe^x - 1 = 0$ 在$x = 0.5$附近的根。

解：$f(x) = xe^x - 1$， $f'(x) = e^x + xe^x$

牛顿迭代法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k e^{x_k} - 1}{e^{x_k} + x_k e^{x_k}} = x_k - \frac{x_k - e^{-x_k}}{1 + x_k} \qquad k = 0,1 \cdots$$

取$x_0 = 0.5$，经计算可得

$$x_1 = 0.57102044 \qquad x_2 = 0.56716569$$

$$x_4 = 0.56714329 \qquad x_4 = 0.56714329$$

$$x^* = 0.567143$$

普通迭代法18次才能得到上述精度的计算结果。

例：证明方程$x^5+5x+1=0$在区间$(-1,0)$内有唯一的实根，并用牛顿迭代法求这个根的近似值，使误差不超过0.01 。

解：令$f(x)=x^5+5x+1$， $f(x)$在$[-1,0]$上连续，又$f(-1)=-5<0$， $f(0)=1>0$

故由介值定理知至少存在一个$x^*\in(-1,0)$ 使$f(x^*)=0$ ，又由$f'(x)=5x^4+5>0$

知$f(x)$在$[-1,0]$上单调递增，因而方程$x^5+5x+1=0$在区间$(-1,0)$内有唯一实根。

下面用牛顿迭代法求这个根的近似值。

因为$f''(x)=20x^3<0$取$x_0=-1$ $(f(x_0)f''(x_0)>0,\varphi''(x_0)\neq 0)$，代入牛顿迭代法

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \qquad k=0,1\cdots$$

$$x_1 = -1 + \frac{-5}{5+5} = -0.05$$

$$x_2 = -0.5 + \frac{f(-0.5)}{f'(-0.5)} = -0.26$$

$$x_3 = -0.26 + \frac{f(-0.26)}{f'(-0.26)} = -0.20$$

$$x_4 = -0.20 + \frac{f(-0.20)}{f'(-0.20)} = -0.20$$

所以$x^* = 0.2$

例：造平方根表。用牛顿迭代法计算$\sqrt{a}$ (其中$a > 0$) ，取$a = 117$

解：令$x = \sqrt{a}$，则$x^2 - a = 0$，求$\sqrt{a}$等价求方程$f(x) = x^2 - a = 0$的正实根。

因为 $f'(x) = 2x$，由牛顿迭代公式得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - a}{2x_k} = \frac{1}{2}(x_k + \frac{a}{x_k}),\ k = 0,1,2,\cdots$$

当$a = 117$时，取初值$x_0 = 10$，迭代4次可得c

10.85，10.816705069，10.8166538266， 10.8166538264

精确到4位有效数字$\sqrt{117} = 10.82$

是否还能用牛顿法计算一个正数的立方根?

例：用牛顿迭代法计算$\sqrt[3]{a}$(其中$a > 0$)

解：令$x = \sqrt[3]{a}$，则$x^3 - a = 0$，求$\sqrt[3]{a}$等价求方程$f(x) = x^3 - a = 0$的正实根。

因为 $f'(x) = 3x^2$，由牛顿迭代公式得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - a}{3x_k^2} = \frac{1}{3}\left(2x_k + \frac{a}{x_k^2}\right), \qquad k = 0,1,\cdots$$

当$a = 411.17910$时，取初值$x_0 = 8$，迭代4次可得

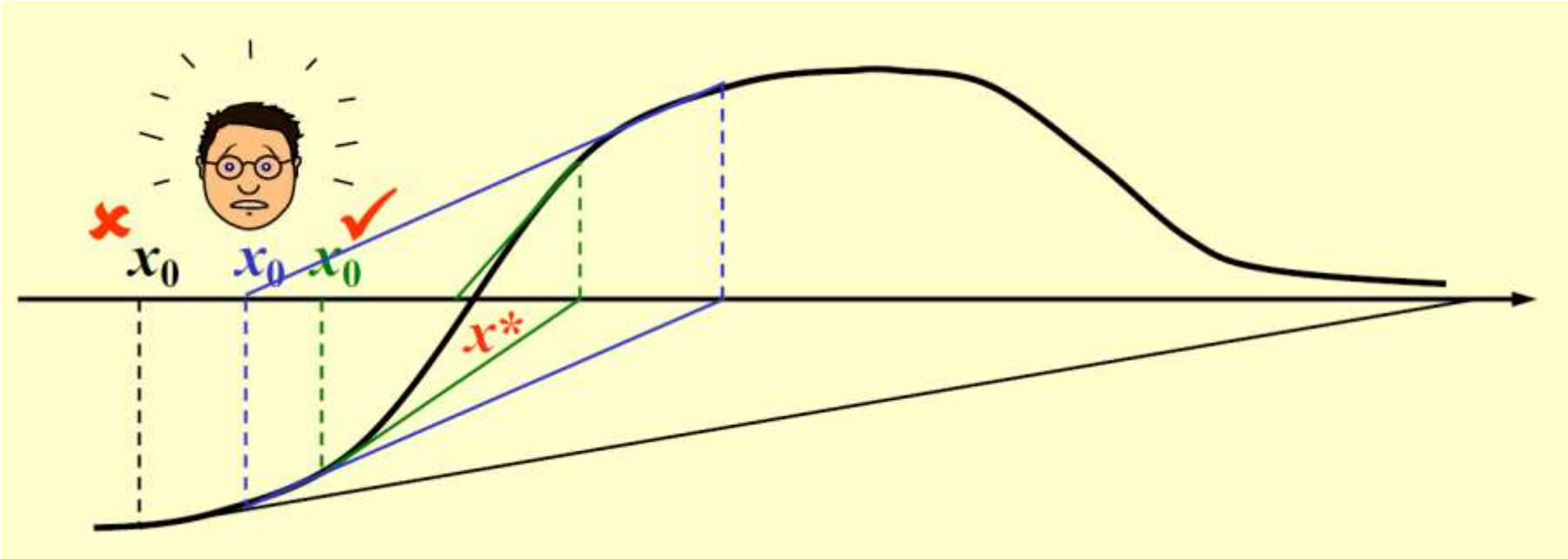
7.48，7.439977，7.439760, 7.439760

$\sqrt[3]{411.17910} = 7.43976$

思考题：用牛顿迭代法造倒数表，计算$\frac{1}{c}$?

四、牛顿下山法

目的：解决牛顿迭代法初值x_0选择



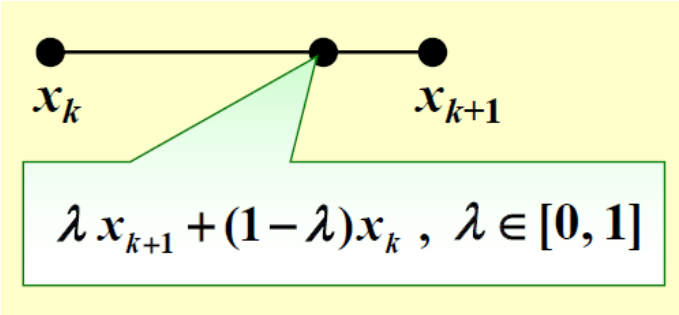
注：牛顿法收敛性依赖于x_0的选取。

牛顿下山法——牛顿法局部微调

原理：若由x_k得到的x_{k+1}使$|f|$减小，则在x_k和x_{k+1}之间找一个更好的点$\overline{x_{k+1}}$使得$|f(\overline{x_{k+1}})| < |f(x_k)|$。

$$\overline{x_{k+1}} = \lambda\left[x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}\right] + (1-\lambda)x_k$$

$$= x_k - \lambda\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \qquad k = 0,1\cdots$$



注：$\lambda = 1$时就是牛顿法；当$\lambda = 1$代入效果不好时，将λ减半计算

五、重根时的修正

（1）当x^*是$f(x)=0$的m重根时(m已知，其中$m\geq 2$），牛顿法

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

仅为线性收敛。

改进牛顿法

$$x_{k+1}=x_k-m\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

是二阶收敛的方法。

证明见教材P227

证明：有牛顿迭代法$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$，有迭代函数

$$\varphi(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)} \qquad \varphi'(x)=\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

由于x^*是$f(x)=0$的m重根时(m已知，其中$m\geq 2$），有

$f(x)=(x-x^*)^m q(x)$，且$q(x^*)\neq 0$；　$f'(x)=m(x-x^*)^{m-1}q(x)+(x-x^*)^m q'(x)$

$$f''^{(x)}=(m-1)(x-x^*)^{m-2}[mq(x)+(x-x^*)q'(x)]+(x-x^*)^{m-1}[mq'(x)+(x-x^*)q''(x)]$$

$$\varphi'(x)=\frac{(x-x^*)^m q(x)\{(m-1)(x-x^*)^{m-2}[mq(x)+(x-x^*)q'(x)]+(x-x^*)^{m-1}[mq'(x)+q'(x)+(x-x^*)q''(x)]\}}{[m(x-x^*)^{m-1}q(x)+(x-x^*)^m q'(x)]^2}$$

$$\varphi'(x^*)=\frac{m(m-1)[q(x^*)]^2}{[mq(x^*)]^2}=1-\frac{1}{m}$$

当$m\geq 2$时$\varphi'(x^*)\neq 0$，且有$|\varphi'(x^*)|<1$，这是牛顿法仅为线性收敛。

证明：由修正牛顿迭代法$x_{k+1} = x_k - m\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$，有迭代函数

$$\varphi(x) = x - m\frac{f(x)}{f'(x)} \qquad \varphi'(x) = 1 - m\frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = 1 - m + m\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

由上面证明过程中的结果$\varphi'(x^*) = \frac{f(x^*)f''(x^*)}{[f'(x^*)]^2} = 1 - \frac{1}{m}$

代入修正牛顿公式：$\varphi'(x^*) = 1 - m + m\left(1 - \frac{1}{m}\right) = 0$

故修正牛顿法为平方收敛。

（2）当重根数m未知时，**令$\mu(x)=\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$**，若$x^*$是$f(x)=0$的$m$重根时，则

$f(x)=(x-x^*)^m q(x)$，且$q(x^*)\neq 0$，此时

$$\mu(x)=\frac{(x-x^*)^m q(x)}{m(x-x^*)^{m-1}q(x)+(x-x^*)^m q'(x)}=\frac{(x-x^*)q(x)}{mq(x)+(x-x^*)q'(x)}$$

x^*是$\mu(x)=0$的单重根，牛顿迭代法修正为$x=x-\frac{\mu(x)}{\mu'(x)}$是二阶收敛的。

此时 $$\varphi(x)=x-\frac{\mu(x)}{\mu'(x)}=x-\frac{f'(x)f(x)}{[f'(x)]^2-f(x)f''(x)}$$

迭代格式 $$x_{k+1}=x_k-\frac{f'(x_k)f(x_k)}{[f'(x_k)]^2-f(x_k)f''(x_k)},\quad k=0,1\cdots$$

例：设函数$f(x)=(x^3-a)^2$，写出 $f(x)=0$的牛顿迭代格式，并证明此格式的收敛阶

解：$f(x)=(x^3-a)^2$，$f'(x)=6(x^3-a)x^2$代入牛顿迭代法，有

迭代格式 $x_{k+1}=x_k-\dfrac{\left(x_k^3-a\right)^2}{6(x_k^3-a)x_k^2}=\dfrac{5}{6}x_k+\dfrac{a}{6x_k^2}$

迭代函数 $\varphi(x)=\frac{5}{6}x+\frac{a}{6x^2}$，$\varphi'(x)=\frac{5}{6}-\frac{a}{3x^3}$

又已知$x^*=\sqrt[3]{a}$，$\varphi'(\sqrt[3]{a})=0.5<1\neq 0$，所以牛顿迭代法为**线性收敛**

由于$x^*=\sqrt[3]{a}$是所给方程的二重根，用重根修正牛顿法得到

迭代格式 $x_{k+1}=x_k-2\dfrac{\left(x_k^3-a\right)^2}{6(x_k^3-a)x_k^2}=\dfrac{2}{3}x_k+\dfrac{a}{3x_k^2}$

迭代函数 $\varphi(x)=\frac{2}{3}x+\frac{a}{3x^2}$，$\varphi'(x)=\frac{2}{3}-\frac{2a}{3x^3}$，$\therefore \varphi'(\sqrt[3]{a})=0$ 所以修正牛顿迭代法为**平方收敛**

一、公式推导

在牛顿法基础上，构造既有较高的收敛速度，又不需要求导数的迭代公式。

用差商$\frac{f(x_k)-f(x_0)}{x_k-x_0}$或$\frac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k-x_{k-1}}$代替导数$f'(x_k)$

则得两个弦截法迭代公式

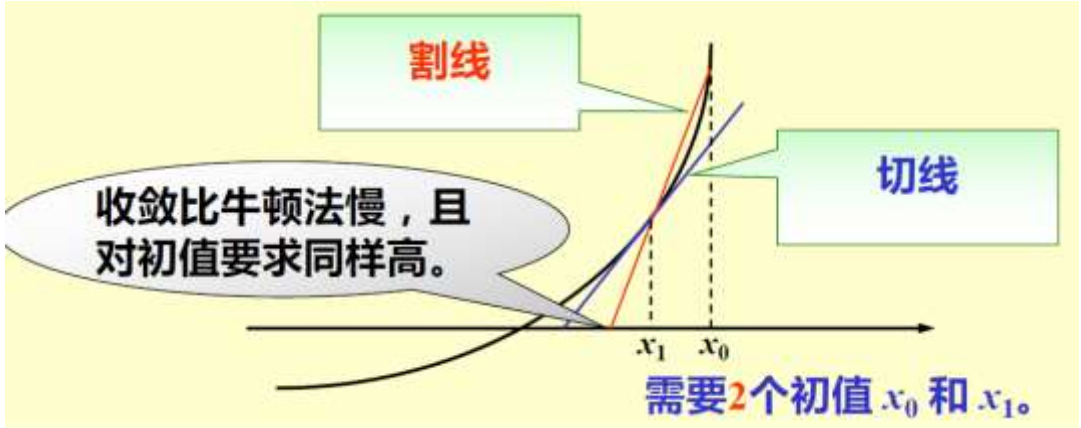
单点弦法 $$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f(x_k)-f(x_0)}(x_k-x_0),\quad k=1,2\cdots$$

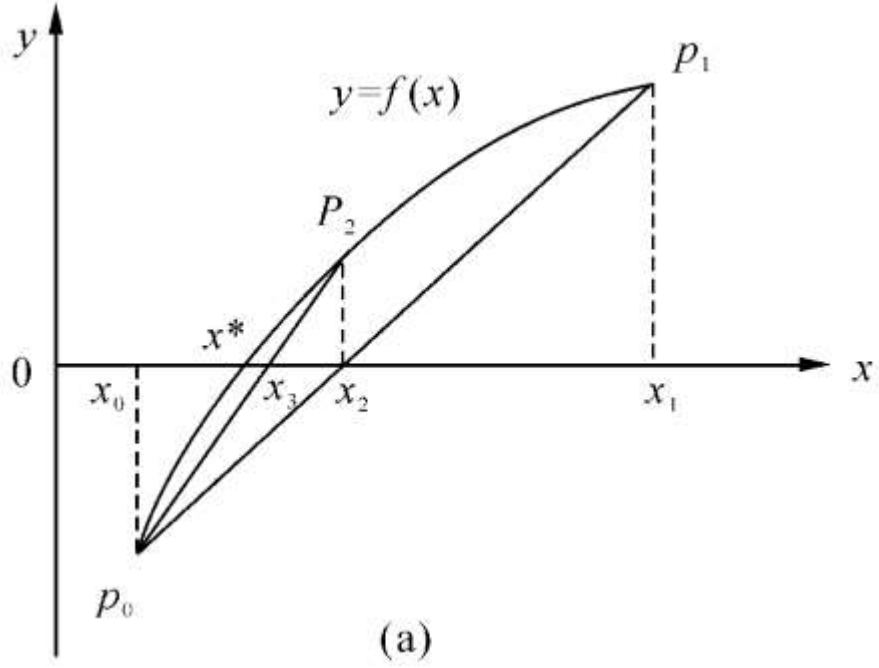
双点弦法 $$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f(x_k)-f(x_{k-1})}(x_k-x_{k-1}),\quad k=1,2\cdots$$

或快速弦截法

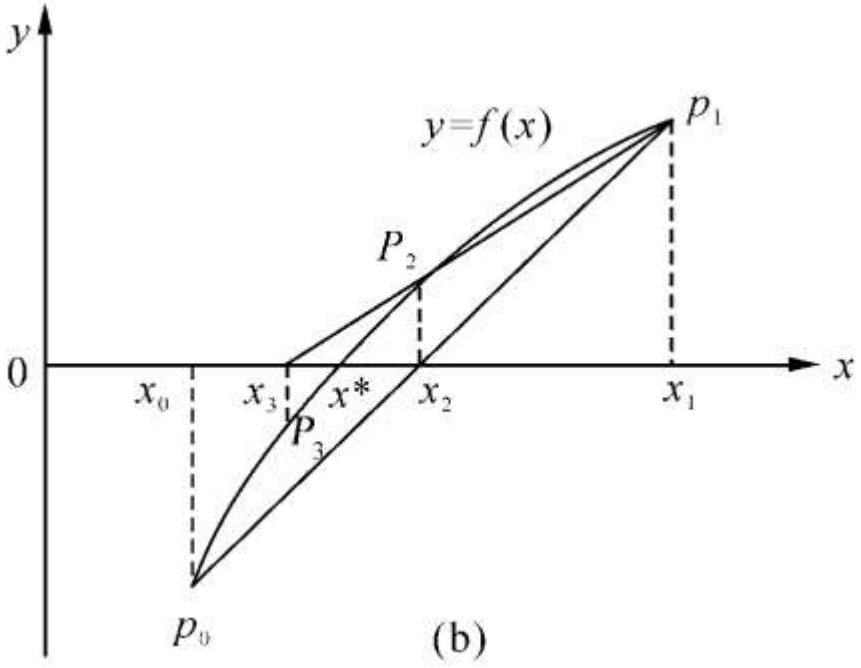
二、弦截法的几何意义

设非线性方程$f(x)=0$，在区间$[x_0,x_1]$内有单根x^*。





单点弦法



双点弦法

第五节 弦截法（割线法）

例：用单点弦截迭代法求方程 $x^3-0.2x-1.2=0$ 在$x=1.5$附近的根。

解：据题意，取$x_0=1.5$，$f(x_0)=1.425$，代入单点弦迭代法所以有

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f(x_k)-1.425}(x_k-1.5)\quad k=1,2,\cdots$$

弦截迭代公式：$$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^3-0.2x_k-1.2}{x_k^3-0.2x_k-1.2-1.425}(x_k-1.5)\quad k=1,2,\cdots$$

k	1	2	3	4	5	6	7
x_k	1	1.150	1.190	1.193	1.198	1.199	1.200

$$x^*\approx x_7=1.200$$

第五节 弦截法（割线法）

例：用双点弦截迭代法求方程 $xe^x - 1 = 0$ 在$x = 0.5$附近的根。

解：方程化为$x - e^{-x} = 0$，令$f(x) = x - e^{-x}$，代入双点弦迭代法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1}) \quad k = 1,2,\cdots$$

弦截迭代公式： $$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 0.2x_k - 1.2}{(x_k - x_{k-1})(e^{-x_k} - e^{-x_{k-1}})}(x_k - x_{k-1}) \quad k = 1,2,\cdots$$

k	**0**	**1**	**2**	**3**
x_k	0.5	0.6	0.56754	0.56715

$$x^* \approx x_3 = 0.567$$

谢　谢！

日　期：